

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO GIỮA KÌ

Học phần : Thực tập cơ sở

Lớp:	D23CQCE06-B
Họ Tên:	Đình Tuấn Thành
Mã sv:	B23DCCE090
Hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách

Hà Nội, 2026

BÁO CÁO - TUẦN 4

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Triển khai tập trọng số mô hình AI (best.pt) xuống môi trường cục bộ (Local).
- Thay thế Webcam mặc định của Laptop bằng luồng camera chất lượng cao từ thiết bị di động.
- Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán tối ưu hóa nhằm khắc phục triệt để hiện tượng nhiễu loạn khung hình (Flickering) và nhận diện sai (False Positives) trong điều kiện thực tế.

2. Chi tiết công việc đã thực hiện

2.1. Tích hợp hệ thống Camera IP (IP Webcam Integration)

- Do hạn chế về độ phân giải và góc quay của Webcam Laptop tích hợp, nhóm đã chuyển hướng sử dụng phần cứng Camera của thiết bị di động (Android) để thu thập luồng hình ảnh thực tế.
- Thiết lập cấu hình truyền phát video liên tục qua giao thức mạng nội bộ (WiFi) thông qua ứng dụng IP Webcam ([http://\[PHONE_IP\]:8080/video](http://[PHONE_IP]:8080/video)), sau đó sử dụng OpenCV để đón luồng dữ liệu (Stream) và đưa vào mô hình phân tích.

2.2. Áp dụng Thuật toán Tối ưu hóa Nhận diện (Detection Optimization)

Thay vì sử dụng mã nguồn nhận diện cơ bản (dễ gây giật lag khung hình khi có vật thể chuyển động), nhóm đã nghiên cứu tích hợp hệ thống kích bản nâng cao với các kỹ thuật:

- Bộ lọc Confidence khắt khe:** Nâng ngưỡng tự tin (CONFIDENCE_THRESHOLD) lên mức an toàn nhằm loại bỏ các kết quả nhiễu nền.
- Cơ chế Temporal Smoothing (Làm mượt theo thời gian):** Áp dụng cấu trúc dữ liệu hàng đợi (deque) để lưu trữ lịch sử nhận diện của khung hình gần nhất (Window Size).
- Thuật toán Bầu chọn (Voting Mechanism):** Hệ thống chỉ xuất kết quả Bounding Box ra màn hình khi đối tượng đạt đủ số phiếu tín nhiệm (VOTE_RATIO) trong khoảng thời gian nhất định. Kỹ thuật này giúp giải quyết triệt để hiện tượng AI bị "chớp nháy" hoặc nhảy sai nhãn khi góc độ quá trái cây thay đổi liên tục.

3. Kết quả đạt được

- Hệ thống kết nối thiết bị di động hoạt động ổn định, độ trễ (latency) thấp, đạt mức FPS tiêu chuẩn cho Real-time.
- Các khung giới hạn (Bounding Box) bám cực kỳ sát vào vật thể thực tế, không còn hiện tượng giật, nháy hay nhận diện rác.

4. Đánh giá tiến độ và Kế hoạch điều chỉnh

- Đánh giá tiến độ:** Trong tuần qua, em đã quyết định ưu tiên thời lượng để tập trung giải quyết triệt để bài toán "Độ ổn định của hệ thống lõi". Việc tích

hợp thuật toán Temporal Smoothing và IP Webcam đòi hỏi nhiều thời gian tính chỉnh tham số để đạt mức tối ưu. Do đó, tiến độ của các tính năng phụ trợ (Đo độ chín bằng HSV, hiển thị bảng dinh dưỡng) chưa được hoàn thành như dự kiến ban đầu.